(ii) $(m+n)\vec{a} = m\vec{a} + n\vec{a}$

(iii) $m(\vec{a}+\vec{b}) = m\vec{a} + m\vec{b}$

முடிவு 8.2

வெக்டர் கூட்டல் சேர்ப்புப் பண்பு உடையது.

ஏதேனும் மூன்று வெக்டர்கள் $\vec{a}, \vec{b}$ மற்றும் $\vec{c}$ -க்கு

$$(\vec{a}+\vec{b})+\vec{c} = \vec{a}+(\vec{b}+\vec{c}) \ .$$

முடிவு 8.3

ஏதேனும் ஒரு வெக்டர் $\vec{a}$ -க்கு $\vec{a}+\vec{0} = \vec{0}+\vec{a} = \vec{a}$

முடிவு 8.4

எந்தவொரு வெக்டர் $\vec{a}$ -க்கு $\vec{a}+(-\vec{a}) = (-\vec{a})+\vec{a} = \vec{0}$.

இந்த முடிவிலிருந்து ஒவ்வொரு வெக்டருக்கும் கூட்டல் எதிர்மறை உள்ளது என்பதை அறியலாம்.

முடிவு 8.5

வெக்டர்களின் கூட்டல் பரிமாற்று விதியை நிறைவு செய்யும்.

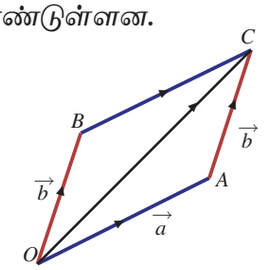
நிரூபணம்

$\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ என்பன இரு வெக்டர்கள் என்க. $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ என்க.

$OACB$ என்ற இணைகரத்தை $\vec{a}$ மற்றும் $\vec{b}$ அடுத்தடுத்த பக்கங்களாக கொண்டு பூர்த்தி செய்க.

$\overrightarrow{OB}$ மற்றும் $\overrightarrow{AC}$ ஆகியவை ஒரே எண்ணளவினையும் திசையையும் கொண்டுள்ளன.

ஆகவே, $\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{AC}$.



படம் 8.21

எனவே, $\vec{a}+\vec{b} = \overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$.

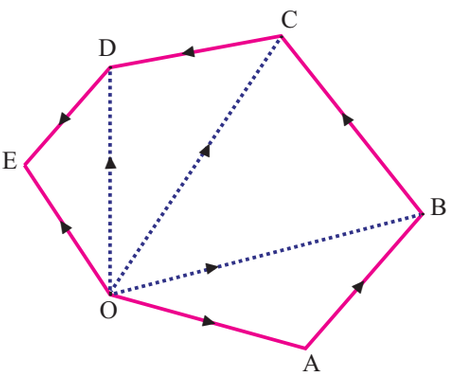
இதேபோன்று $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BC}$.

$\vec{b}+\vec{a} = \overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}$.

ஆகவே $\vec{a}+\vec{b} = \vec{b}+\vec{a}$.

வெக்டர் கூட்டலின் பலகோண விதி (Polygon law of addition)

படம் 8.22-ல் $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}$ மற்றும் $\overrightarrow{DE}$ ஆகியவை ஏதேனும் 5 வெக்டர்கள் என்க. ஒவ்வொரு வெக்டரும் முந்தைய வெக்டரின் முடிவுப் புள்ளியிலிருந்து வரையப்பட்டுள்ளதைக் கவனத்தில் கொள்க. வெக்டர் கூட்டலின் முக்கோண விதிப்படி



படம் 8.22

$\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB}$; $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}$

$\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD}$; $\overrightarrow{OD}+\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{OE}$

ஆகவே $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DE} = \overrightarrow{OE}$.

எனவே அனைத்து வெக்டர்களின் கூடுதலானது முதல் வெக்டரின் தொடக்கப்புள்ளியைக் கடைசி வெக்டரின் முடிவுப்புள்ளியுடன் இணைக்கும் வெக்டராகும். இதனை வெக்டர் கூட்டலின் பலகோண விதி என்கிறோம்.

02_8 Vector Algebra Tamil.indd 59 25-03-2019 13:23:37